TECHNICAL DOCUMENTATION

ELEV8 AI Planner

เอกสารระบุข้อมูล API ทั้งหมด, สเปก Model AI และคำอธิบายผลลัพธ์ของระบบ

ภาพรวมสถาปัตยกรรม (System Overview): ระบบ ELEV8 AI Planner ทำงานในรูปแบบ **Cloud-Integrated Hybrid Architecture** เชื่อมต่อ Google Classroom เพื่อดึงการบ้านของนักศึกษา ส่งเข้าประมวลผลผ่าน n8n Workflow Automation และ AI Chat Completion API เพื่อวิเคราะห์แตกงานย่อยเป็นภาษาไทย จากนั้นซิงค์ข้อมูลลง Google Sheets โดยตรงแบบไม่ต้องพึ่งพา Local MySQL/XAMPP

1 รายชื่อ API ทั้งหมดที่ใช้งานในระบบ (API Directory)

ระบบมีการเชื่อมต่อและใช้งาน API หลักทั้งหมด **5 บริการภายนอก** ควบคู่กับ **REST API ภายในระบบ** ดังนี้:

ชื่อ API	ผู้ให้บริการ / ชนิด	Endpoints หลัก	หน้าที่และความรับผิดชอบ
Google Classroom API (v1)	Google Workspace (OAuth 2.0)	`/v1/courses` `/v1/courses/{id}/courseWork`	ดึงรายชื่อวิชาที่กำลังเรียน (Enrolled Courses) และรายการการบ้านพร้อมกำหนดส่งของนักศึกษา
Google Sheets API (v4)	Google Workspace (OAuth 2.0)	`/v4/spreadsheets/{id}/values` (GET, UPDATE, APPEND, CLEAR)	ทำหน้าที่เป็น Cloud Database กลาง จัดเก็บ Assignments, Subtasks และ Execution Logs แบบ Realtime
OpenAI Chat Completions API	OpenAI (API Key Auth)	`/v1/chat/completions`	โมเดลสมองกลหลัก (AI Engine) สำหรับย่อยงานการบ้านออกเป็น Subtasks พร้อมกำหนดความสำคัญและเวลา
n8n Webhook API	Automation Orchestrator (HTTP POST)	`/webhook/project-planner` `/webhook-test/project-planner`	เป็น Workflow Pipeline จัดการรับ Request, รัน AI, ตรวจสอบ Validation Loop, ซิงค์ลง Sheet และส่งเมล
Gmail SMTP Notification API	Google SMTP Server	`smtp.gmail.com:587`	ส่งสรุปโครงสร้าง Blueprint ของการบ้านและงานย่อยแจ้งเตือนไปยังอีเมลนักศึกษา

ชื่อ API	ผู้ให้บริการ / ชนิด	Endpoints หลัก	หน้าที่และความรับผิดชอบ
Internal Web REST API	Flask Framework (Python)	`/api/classroom/fetch` `/api/plan/validate-and-generate` `/api/subtasks/{id}/status` `/api/clear-data`	ให้บริการ Frontend รับส่งคำสั่งจาก Dashboard และจัดการอัปเดตสถานะงานแบบ Real-time Optimistic UI

2 ข้อมูลจำเพาะของ Model AI ที่ใช้ (AI Models Specification)

ระบบกำหนดโมเดลปัญญาประดิษฐ์สำหรับการวางแผนงานวิชาการ (Academic Project Planning) อย่างชัดเจนดังนี้:

2.1 โมเดลหลัก (Primary LLM Engine): OpenAI gpt-4o-mini

พารามิเตอร์	การกำหนดค่า (Configuration) และเหตุผล
Model Identifier	`gpt-4o-mini`
ผู้พัฒนา	OpenAI
Temperature	`0.2` (ค่าต่ำเพื่อลดความเพ้อฝัน และเน้นผลลัพธ์ที่เป็นขั้นตอนตามหลักเกณฑ์วิชาการ)
Response Format	`{"type": "json_object"}` (บังคับโครงสร้างเอาต์พุตให้อยู่ในรูป JSON ที่ถูกต้อง 100%)
ภาษาผลลัพธ์	**ภาษาไทย (Thai Language)** ทั้งชื่องานย่อย (task_title) และคำอธิบาย (description)
บทบาทการทำงาน	1. รับหัวข้อการบ้าน + คำอธิบาย + กำหนดส่งจริงจาก Classroom 2. แตกขั้นตอนการทำงานออกเป็น 3-7 ข้อย่อยเรียงตามลำดับ (Sequential Subtasks) 3. ประเมินเวลาทำงานที่สมเหตุสมผล (estimated_hours) 4. กำหนดระดับความสำคัญ (HIGH / MEDIUM / LOW) และคำนวณวันกำหนดส่งย่อย

2.2 โมเดลสำรอง (Fallback LLM Engine): Google Gemini 1.5 Flash

พารามิเตอร์	การกำหนดค่า (Configuration)
Model Identifier	`gemini-1.5-flash` (รองรับผ่าน Google GenAI SDK หรือ REST API)
ผู้พัฒนา	Google DeepMind
บทบาท	ทำงานเป็น Fallback อัตโนมัติเมื่อกำหนดค่า `AI_PROVIDER=gemini` หรือเมื่อระบบต้องการทางเลือกสำรองความเร็วสูง

> **กลไก Automated Validation Loop:**
> หลังจาก AI สร้างแผนงานออกมา ระบบจะรันการตรวจสอบ 3 มิติ (Completeness, Logic Flow & Circular Dependencies, Timeline Limits) หากตรวจพบข้อผิดพลาด ระบบจะส่ง Feedback ย้อนกลับไปให้ AI แก้ไขอัตโนมัติ (Retry สูงสุด 3 ครั้ง) เพื่อให้มั่นใจว่าแผนงานมีคุณภาพสูงสุดก่อนส่งถึงมือนักศึกษา

3 คำอธิบายผลลัพธ์จากแต่ละ API (API Responses & Outputs)

รายละเอียดของโครงสร้างข้อมูล (Payload Structure) และผลลัพธ์จริงที่ระบบส่งกลับมาจากแต่ละบริการ:

3.1 ผลลัพธ์จาก Google Classroom API

ส่งข้อมูลการบ้านที่ได้รับมอบหมายออกมาเป็น JSON Array ของ Assignment Objects:


```
{
  "id": "896521045888",
  "course_id": "896495436708",
  "course_name": "Test-elev8-v1",
  "title": "ออกแบบโลโก้หลักการ Gestalt",
  "description": "ให้นักศึกษาออกแบบโลโก้โดยประยุกต์ใช้หลักการจิตวิทยา Gestalt พร้อมอธิบายแนวคิด",
  "due_date": "2026-11-30 16:59:00",
  "alternate_link": "https://classroom.google.com/c/ODk2NDk1NDM2NzA4/a/ODk2NTIxMDQ1ODg4/details",
  "is_processed": false
}
```


คำอธิบายฟิลด์สำคัญ:

- `id` : รหัสอ้างอิงการบ้านจริงจาก Google Classroom (นำไปใช้เป็น Parent ID ในฐานข้อมูล)
- `due_date` : กำหนดส่งที่แปลงเป็นรูปแบบมาตรฐาน `YYYY-MM-DD HH:MM:SS` เรียบร้อยแล้ว
- `is_processed` : ตัวระบุสถานะว่าการบ้านชิ้นนี้เคยถูกสร้างแผนงานและบันทึกลงระบบแล้วหรือไม่

3.2 ผลลัพธ์จาก AI & n8n Webhook API (Project Blueprint)

โครงสร้างแผนงานที่ AI แตกออกมาเป็นภาษาไทย พร้อมผ่านการตรวจสอบความถูกต้องแล้ว:


```
{
  "status": "success",
  "assignment_id": "896521045888",
  "project_name": "ออกแบบโลโก้หลักการ Gestalt",
  "blueprint": {
    "project_id": "896521045888",
    "project_summary": "สรุปแผนงาน: เริ่มต้นจากการค้นคว้าหลักจิตวิทยา Gestalt ร่างไอเดีย และจัดทำไฟล์โลโก้ส่งอาจารย์",
    "total_estimated_hours": 12.5,
    "subtasks": [
      {
        "task_order": 1,
        "task_title": "ศึกษาและค้นคว้าหลักการ Gestalt",
        "description": "ค้นคว้าทฤษฎี Gestalt Psychology เช่น Proximity, Similarity, Continuity และรวบรวมตัวอย่าง
        "priority": "HIGH",
        "estimated_hours": 3.0,
        "suggested_due_date": "2026-11-05 18:00:00",
        "status": "TODO"
      },
      {
        "task_order": 2,
        "task_title": "สเก็ตช์และระดมไอเดียโลโก้",
        "description": "วาดภาพร่างแนวคิดโลโก้อย่างน้อย 3 แบบบนกระดาษหรือแท็บเล็ต",
        "priority": "MEDIUM",
        "estimated_hours": 3.5,
        "suggested_due_date": "2026-11-12 18:00:00",
        "status": "TODO"
      },
      {
        "task_order": 3,
        "task_title": "ออกแบบไฟล์เวกเตอร์ดิจิทัล (Digital Vector)",
        "description": "สร้างภาพดิจิทัลด้วย Illustrator/Photoshop พร้อมกำหนด Color Palette",
        "priority": "HIGH",
        "estimated_hours": 4.0,
        "suggested_due_date": "2026-11-20 18:00:00",
        "status": "TODO"
      },
      {
        "task_order": 4,
        "task_title": "ตรวจสอบความเรียบร้อยและส่งงาน",
        "description": "Export ไฟล์ PDF/PNG และแนบคำอธิบายแนวคิดส่งผ่าน Google Classroom",
        "priority": "LOW",
        "estimated_hours": 2.0,
        "suggested_due_date": "2026-11-28 16:59:00",
        "status": "TODO"
      }
    ]
  },
  "validation": {
    "is_valid": true,
    "retry_count": 1,
    "errors": []
  }
}
```

3.3 ผลลัพธ์ใน Google Sheets Database (โครงสร้างตารางข้อมูลจริง)

ข้อมูลทั้งหมดถูกจัดเก็บบน Google Spreadsheet ID: `1pYAR9Uqec80dKSRvHt8pStGBcxJlbf62RfAFvNSToSI` แบ่งออกเป็น 3 แท็บข้อมูล:

1. แท็บ 'Assignments' (ตารางการบ้านหลัก):

id	course_name	title	due_date	status	created_at
`896521045888`	Test-elev8-v1	ออกแบบโลโก้หลักการ Gestalt	2026-11-30 16:59:00	PROCESSED	2026-10-29 15:13:42

2. แท็บ 'Subtasks' (ตารางงานย่อยสำหรับ Checklist & Dashboard):

id	assignment_id	order	task_title	priority	hours	status
`896521045888_1`	896521045888	1	ศึกษาและค้นคว้าหลักการ Gestalt	HIGH	3.0	DONE
`896521045888_2`	896521045888	2	สเก็ตช์และระดมไอเดียโลโก้	MEDIUM	3.5	TODO
`896521045888_3`	896521045888	3	ออกแบบไฟล์เวกเตอร์ดิจิทัล	HIGH	4.0	TODO

3.4 ผลลัพธ์จาก Real-time Status Transition API (เมื่อนักศึกษาคลิกติ๊กถูก ✓)

เมื่อผู้ใช้กดติ๊กงานย่อยสำเร็จในหน้า Dashboard หรือ Task Detail หน้าเว็บจะยิงคำขอไปยัง Endpoint:

`POST /api/subtasks/896521045888_1/status` พร้อม Payload `{"status": "DONE"}`

ผลลัพธ์ที่ตอบกลับ:

```
{
  "success": true,
  "subtask_id": "896521045888_1",
  "new_status": "DONE"
}
```

พฤติกรรมของระบบ: เซิร์ฟเวอร์จะอัปเดต Cell คอลัมน์สถานะ (Column J) ใน Google Sheet ให้ทันที และหน้าจอแสดงผลจะขีดฆ่าข้อความ ปรับเปอร์เซ็นต์ความคืบหน้ารวมแบบ Optimistic UI ทันทีใน 0.01 วินาที โดยไม่ต้องรีเฟรชหน้าเว็บ

เอกสารฉบับนี้สร้างขึ้นโดยระบบอัตโนมัติของ **ELEV8 AI Planner** © 2026 ทุกสิทธิ์ถูกต้องตามมาตรฐานวิศวกรรมซอฟต์แวร์